

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 07

Normalisasi



Oleh:

Felix Erlangga Ananta

103122400038

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

1. Soal 1

Jawaban:

1NF

NoFaktur	KodeSupplier	NamaSupplier	KodeBarang	NamaBarang	Tanggal	JatuhTempo	Qty	Harga	Jumlah
779	A02	Asus	R02	Laptop Asus A45VD	02/02/18	03/04/18	10	6000000	6000000
998	G01	LG	N01	AC Split ½ PK	08/03/18	08/04/18	5	3000000	15000000
998	G01	LG	N02	AC Split 1 PK	08/03/18	08/04/18	10	4000000	40000000
1029	S01	Samsung	M01	Samsung Smart TV 20"	09/10/18	10/11/18	5	4500000	22500000

2NF

Tabel Faktur

NoFaktur	KodeSupplier	Tanggal	JatuhTempo
779	A02	02/02/18	03/04/18
998	G01	08/03/18	08/04/18
1029	S01	09/10/18	10/11/18

Tabel Barang

KodeBarang	NamaBarang	Harga
R02	Laptop Asus A45VD	6000000
N01	AC Split ½ PK	3000000
N02	AC Split 1 PK	4000000
M01	Samsung Smart TV 20"	4500000

Tabel Detail Faktur

NoFaktur	KodeBarang	Qty	Jumlah
779	R02	10	60000000
998	N01	5	15000000
998	N02	10	40000000
1029	M01	5	22500000

3NF & BCNF

Faktur

NoFaktur	KodeSupplier	Tanggal	JatuhTempo
779	A02	02/02/18	03/04/18
998	G01	08/03/18	08/04/18
1029	S01	09/10/18	10/11/18

Supplier

KodeSupplier	NamaSupplier
A02	Asus
G01	LG
S01	Samsung

Barang

KodeBarang	NamaBarang	Harga
R02	Laptop Asus A45VD	6000000
N01	AC Split ½ PK	3000000
N02	AC Split 1 PK	4000000
M01	Samsung Smart TV 20"	4500000

Detail Faktur

NoFaktur	KodeBarang	Qty	Jumlah
779	R02	10	60000000
998	N01	5	15000000
998	N02	10	40000000
1029	M01	5	22500000

2. Soal 2

Jawaban:

Functional Dependency pada Tabel Tidak Normal

- NoFaktur → KodeSupplier, NamaSupplier, Tanggal, JatuhTempo
Artinya: setiap nomor faktur hanya terkait dengan satu supplier, satu tanggal transaksi, dan satu tanggal jatuh tempo.
- KodeSupplier → NamaSupplier
Artinya: setiap kode supplier pasti memiliki satu nama supplier yang tetap.
- KodeBarang → NamaBarang, Harga
Artinya: setiap kode barang menentukan nama barang dan harga barang tersebut.
- (NoFaktur, KodeBarang) → Qty, Jumlah

Artinya: jumlah barang (Qty) dan total harga (Jumlah) tergantung pada kombinasi nomor faktur dan kode barang.

5. $\text{Jumlah} = \text{Qty} \times \text{Harga}$

Artinya: jumlah merupakan atribut turunan hasil perkalian antara Qty dan Harga.